

*Раков Н.С.
студент 3 курса
факультет «Информационные системы и технологии»
Пальмов С.В., к.т.н.
доцент
кафедра «Информационные системы и технологии»
ФГБОУ ВО ПГУТИ
Россия, г. Самара*

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ

Аннотация: В статье рассмотрено понятие машинного зрения. Описаны основные параметры систем машинного зрения. Приведены примеры применения данной технологии в различных областях промышленности.

Ключевые слова: машинное зрение, системы машинного зрения.

*Rakov N.S.
3rd year student
Faculty of "Information systems and technologies"
Volga State University of Telecommunications and Informatics
Russia, Samara
Palmov S.V.
Ph.D. of Engineering Sciences
associate professor of the department
"Information systems and technologies"
Volga State University of Telecommunications and Informatics
Russia, Samara*

MACHINE VISION

Abstract: The paper discusses the concept of machine vision. Its basic parameters are described. Examples of application of this technology in various fields of industry are given.

Keywords: machine vision, machine vision system.

Машинное зрение – это технология, используемая для обеспечения автоматической проверки и анализа на основе изображений. Она применяется во многих областях:

- Автомобилестроение
- Электроника, полупроводники и солнечные батареи
- Научные исследования
- Автоматизация производства с использованием робототехники
- Пищевая отрасль
- Фармацевтика
- Метрология

Основные задачи, которые стоят перед системами машинного зрения

[1]:

- автоматизация процессов обработки визуальной информации;
- исключение человеческого фактора;
- увеличение скорость обработки визуальных данных.

Данная технология предоставляет компьютеру возможность видеть и различать объекты. Система машинного зрения состоит из одной или нескольких камер, преобразователя аналоговых сигналов в цифровые и устройства обработки цифровых сигналов. Данные полученные в результате обработки поступают в компьютер или непосредственно в автоматический контроллер.

Стоит выделить несколько особо важных технических характеристик любой системы машинного зрения: точность, стабильность, чувствительность и разрешение. Точность – это степень соответствия между измерением наблюдаемой величины и признанным стандартом или спецификацией, в которой указаны истинные значения. Следует уточнить, что в данном случае термин «точность» определяется как качественная концепция, в которой процессы основаны на физических свойствах. Стабильность определяет соответствие последовательных измерений одних и тех же параметров при одних и тех же условиях. Чувствительностью называется способность машины видеть при тусклом свете или обнаруживать слабые импульсы на невидимых человеческому глазу длинах волн. Разрешение – оптическая характеристика, которая определяет степень различимости объектов. Зависит разрешение от нескольких факторов:

- Количество пикселей в изображении, выдаваемом сенсором.
- Масштабирование того, как пиксели проецируются на объект.
- Качество оптики, которая передает изображение на сенсор. [4]

Если задаться вопросом как связаны перечисленные выше характеристики, можно прийти к определенным выводам. Точность процесса невозможно верно определить без предварительного расчета стабильности процесса. Если система не способна производить стабильные измерения, данные полученные от неё нельзя считать достоверными. Многие системы машинного зрения могут функционировать со стабильными, но не точными процессами измерения. Даже если система не дает точных измерений, при одинаковых условиях она будет работать также. Для получения качественных данных системы машинного зрения нуждаются в калибровке, что требует дополнительных затрат.

Как только видеосигнал оцифровывается, цифровые данные полученные в результате сохраняются в памяти и становятся доступны для обработки. Количество пикселей в изображении определяет разрешение изображения, а количество бит, используемых для хранения информации о яркости, определяет глубину. Каждый пиксель имеет числовое значение, отражающее среднюю яркость изображения по области, которую занимает пиксель в исходной аналоговой картинке.

Увеличивая разрешение с помощью более крупного буфера кадров,

можно добиться улучшения точности. Основываясь на теореме Котельникова (Найквиста-Шеннона) можно сказать, что камера с разрешением 768x576 пикселей, при идеальных условиях способна отобразить до 384x288 отдельных линий или объектов. [2] Однако необходимо заметить, что реальные значения значительно меньше приведенного выше.

Поскольку физические пиксели отличаются размерами по горизонтали и вертикали, а процесс оцифровки не происходит на границах пикселей, любые измерения на основе пикселей не дадут одинакового калибровочного значения. Поэтому корреляция между физическими пикселями камеры и цифровыми пикселями может быть приближена только путем калибровки размера пикселя по горизонтали и вертикали. Можно сказать, что точность отображения картинки зависит от разрешающей способности камеры и качества аппаратного обеспечения системы машинного зрения. Кроме того, чувствительность и разрешения также взаимосвязаны. При постоянных условиях увеличение чувствительности вызовет уменьшение разрешения и наоборот, увеличение разрешения снизит чувствительность.

Почему важны эти параметры? Человеческий глаз способен различать электромагнитные волны в диапазоне от 380 - 400 до 760 - 780 нанометров. Видеокамеры различают волны в куда более широком диапазоне. Многие системы машинного зрения работают на инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских диапазонах длин волн. Люди, работающие на линиях сбора при производстве и проверяющие их качество, не всегда способны заметить мельчайшие дефекты, а производительность их работы невысока. Система машинного зрения, использующая камеры и программное обеспечение для обработки изображений, способна проводить аналогичный контроль качества. Высокая точность и производительность оказывают положительное влияние на производство и как следствие являются причиной сокращения расходов и увеличения прибыли предприятия. Подобные системы способны выполнять несколько задач, таких как подсчет объектов на конвейере, считывание серийных номеров и поиск дефектов на поверхности, одновременно и круглосуточно.

Автомобилестроение требует проведение точной и скоординированной сборки. То, как собран автомобиль, оказывает огромное влияние на его качество и безопасность. Производители и поставщики деталей, использующихся при сборке, во многом полагаются на технологии машинного зрения для контроля над сложными процессами сборки и проверки качества.

На производстве полупроводников, кремниевых пластин микропроцессоров, резисторов, конденсаторов и других компонентов компьютерных микросхем, где отслеживание дефектов на высокой скорости также применяются системы машинного зрения, это позволяет поддерживать высокие показатели производства и избегать падения производительности конечных микросхем из-за компонента с дефектом. [3]

При производстве в фармацевтической отрасли недопустимы ошибки. Продукты, качество которых влияет непосредственно на здоровье человека, должны точно контролироваться. Системы машинного зрения позволяют проводить не только визуальную проверку продукции, но и занимает важную роль в настройке систем дозировки, так как правильная доза препаратов является важным параметром при производстве лекарств.

Система, способная контролировать каждую деталь, проходящую по конвейеру, и направить действия роботизированных рук или других систем, является неотъемлемой частью любого продвинутого автоматизированного производства.

Использованные источники:

1. Визильтер Ю.В., Желтов С.Ю., Князь В.А., Ходарев А.Н., Моржин А.В. Обработка и анализ цифровых изображений с примерами на LabVIEW IMAQ Visio. – М.: ДМК Пресс, 2008. С.14-16.
2. Котельников В. А. О пропускной способности эфира и проволоки в электросвязи — Всесоюзный энергетический комитет. // Материалы к I Всесоюзному съезду по вопросам технической реконструкции дела связи и развития слаботочной промышленности, 1933.
3. Industries and applications [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.microscan.com/en-us/industries>.
4. Xiris Automation – Inspection for Quality Control [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://xiris.com>